$$U_R = 0. \quad (19)$$

이 경우 전기용량은 전압에 의존하므로, 식 (16)을 다음과 같이 다시 쓴다

$$I = \frac{dq}{dt} = C(U)\frac{dU}{dt} + U\frac{dC(U)}{dU}\frac{dU}{dt} = C_{\text{eff}}\frac{dU}{dt}, \quad (20)$$

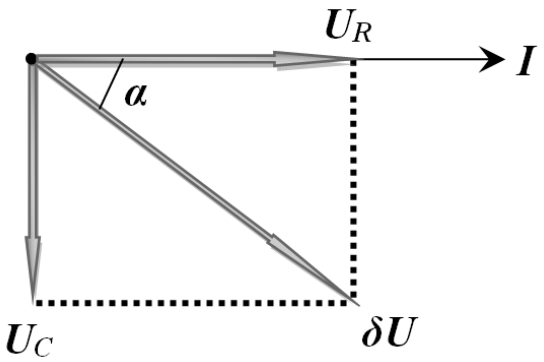
여기서 유효 전기용량은 다음과 같다

$$C_{\text{eff}} = C(U) + U\frac{dC(U)}{dU} = 0.200\ \mu F. \quad (21)$$

잘 알려진 바와 같이, 축전기의 리액턴스는 다음과 같다

$$X_{\text{C}} = \frac{1}{\omega C_{\text{eff}}}. \quad (22)$$

직렬로 연결된 저항과 축전기에 흐르는 전류를 구하기 위해 아래 그림의 벡터도를 이용하자.



이 벡터도에서 전류의 진폭은 다음과 같이 쉽게 구한다

$$I = \frac{\delta U}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C_{\text{eff}}^2}}} = 44.7\ \mu A. \quad (23)$$

전류와 전압 사이의 위상차 α는 다음과 같다

$$\alpha = \text{arctg}\left(\frac{U_C}{U_R}\right) = \text{arctg}\left(\frac{1}{\omega C_{\text{eff}} R}\right) = 1{,}11\ rad = 63{,}4°. \quad (24)$$

최종적으로 전류의 시간 의존성은 다음과 같다

$$I(t) = [44{,}7\sin(2500t + 1{,}1)]\ \mu A. \quad (25)$$

8. **[0.5점]** 축전기 양단 전압 진동의 진폭은 벡터도에서 다음과 같이 구한다

$$U_C = \delta U \sin\alpha. \quad (26)$$

마지막으로 축전기에 걸리는 전압의 직류 성분을 고려하면 다음과 같다

$$U_{\text{C}}(t) = U_{\text{C}} + \delta U \sin\alpha \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \\ = [5{,}000 + 0{,}089\sin(2500t - 0{,}464)]\ V. \quad (27)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	식 (1) $I = 0$	0.25	
	식 (2) $C = 0{,}10\ \mu F$	0.25	**0,75**
	식 (3) $q = CU_0 = 0.50\ \mu Cl$	0.25	
2	식 (4) $t = \infty$.	0.25	**0,25**
3	식 (5) $U_0 = \frac{q}{C} + IR$	0.25	
	식 (6) $I = \frac{dq}{dt}$	0.25	
	식 (7) $dt = \frac{R}{U_0 - \frac{q}{C(q)}}dq = f(q)dq$ 여기서 함수는 $f(q) =$	0.25	